

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 9

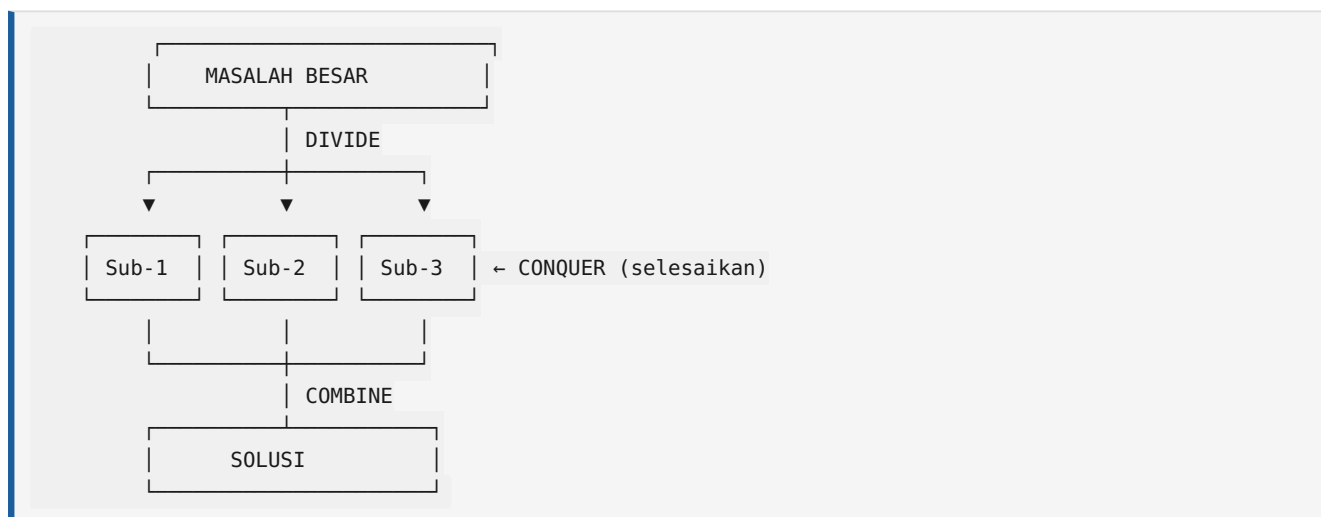
Strategi Algoritmik — Divide and Conquer

TP	BK, AP — Strategi Algoritmik
----	------------------------------

A. APA ITU DIVIDE AND CONQUER?

Divide and Conquer (Pecah dan Taklukkan) adalah strategi algoritmik di mana masalah besar dipecah menjadi submasalah yang lebih kecil, diselesaikan masing-masing, lalu digabungkan kembali.

3 Langkah D&C



Analogi: Menelepon Teman

Langkah	Analogi
Divide	Minta 3 teman cari di 3 toko berbeda
Conquer	Masing-masing cari di tokonya
Combine	Kumpulkan info: "Toko A ada, termurah!"

B. BINARY SEARCH — D&C PERTAMA

Binary Search mencari data dalam array **terurut** dengan cara membagi array menjadi dua bagian setiap langkah.

Syarat: Data harus sudah terurut!

Visualisasi: Cari 19

Langkah 1: [2, 5, 8, 12, 19, 24, 31, 37]

↑ ↑ ↑
 kiri tengah kanan
 (idx 0) (idx 3) (idx 7)
 19 > 12 → cari kanan

Langkah 2: [19, 24, 31, 37]

↑ ↑ ↑
 kiri tengah kanan
 (4) (idx 5) (7)
 19 < 31 → cari kiri

Langkah 3: [19, 24]

↑ ↑ ↑
 kiri tgh kanan
 (4) (4) (5)
 19 = 19 → Ditemukan!

Pseudocode Binary Search

```

FUNCTION BinarySearch(arr[1..n], target)
  kiri ← 1
  kanan ← n

  WHILE kiri ≤ kanan DO
    tengah ← (kiri + kanan) / 2

    IF arr[tengah] = target THEN
      RETURN tengah // ditemukan
    ELSE IF arr[tengah] < target THEN
      kiri ← tengah + 1 // cari kanan
    ELSE
      kanan ← tengah - 1 // cari kiri
    ENDIF
  ENDWHILE

  RETURN -1 // tidak ditemukan
END
  
```

Kompleksitas Waktu

Ukuran Data (n)	Sequential Search O(n)	Binary Search O(log n)
10	10 langkah	4 langkah
100	100 langkah	7 langkah
1.000	1.000 langkah	10 langkah
1.000.000	1.000.000 langkah	20 langkah

Binary Search 50.000× lebih cepat untuk 1 juta data!

C. MERGE SORT — ANDALAN D&C

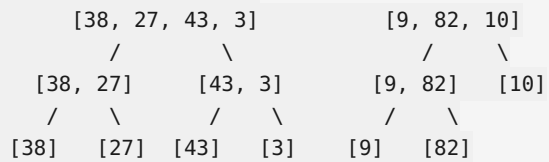
Merge Sort mengurutkan data dengan cara: bagi array sampai masing-masing tinggal 1 elemen, lalu

gabungkan kembali secara terurut.

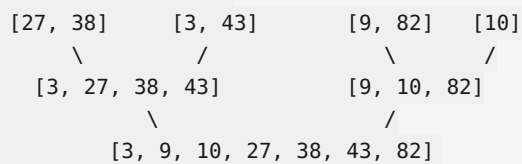
Visualisasi Lengkap

Data awal: [38, 27, 43, 3, 9, 82, 10]

DIVIDE



CONQUER & COMBINE



Proses Merge (Gabung)

Menggabungkan [27, 38] dan [3, 43] menjadi [3, 27, 38, 43]:

```
[27, 38]    [3, 43]    → Bandingkan 27 vs 3 → ambil 3
[27, 38]    [43]       → Bandingkan 27 vs 43 → ambil 27
[38]        [43]       → Bandingkan 38 vs 43 → ambil 38
[]          [43]       → Sisa 43 → ambil 43
Hasil: [3, 27, 38, 43]
```

Pseudocode Merge Sort

```

PROCEDURE MergeSort(arr[1..n])
  IF n ≤ 1 THEN
    RETURN arr // base case
  ENDIF

  tengah ← n / 2
  kiri ← arr[1..tengah] // DIVIDE
  kanan ← arr[tengah+1..n] // DIVIDE

  kiriTerurut ← MergeSort(kiri) // CONQUER
  kananTerurut ← MergeSort(kanan) // CONQUER

  RETURN Merge(kiriTerurut, kananTerurut) // COMBINE
END

FUNCTION Merge(kiri[1..n1], kanan[1..n2])
  hasil ← []
  i ← 1
  j ← 1

  WHILE i ≤ n1 AND j ≤ n2 DO
    IF kiri[i] ≤ kanan[j] THEN
      hasil ← hasil + [kiri[i]]
      i ← i + 1
    ELSE
      hasil ← hasil + [kanan[j]]
      j ← j + 1
    ENDIF
  ENDWHILE

  // Sisa elemen
  hasil ← hasil + kiri[i..n1]
  hasil ← hasil + kanan[j..n2]

  RETURN hasil
END

```

D. PERBANDINGAN ALGORITMA

Searching

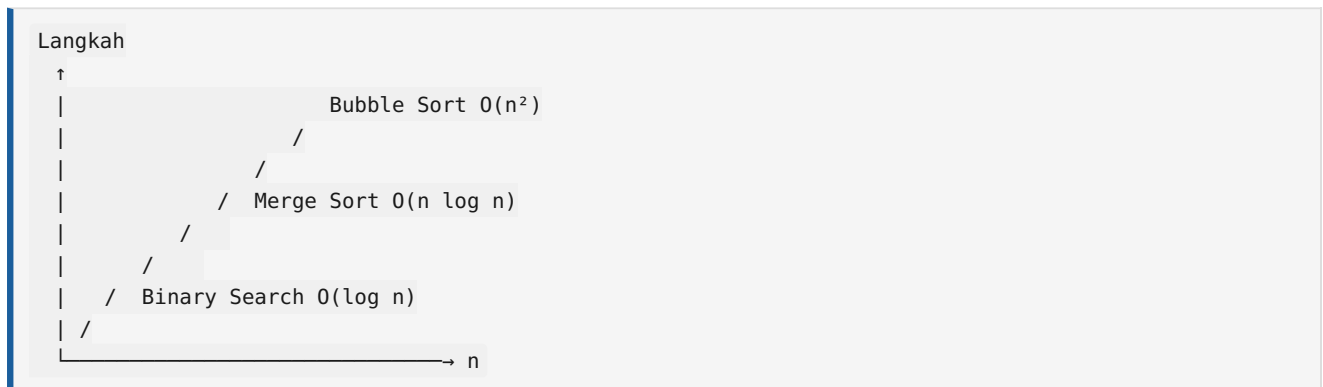
Algoritma	Strategi	Kompleksitas	Syarat
Sequential Search	Linear	$O(n)$	Tidak perlu urut
Binary Search	D&C	$O(\log n)$	Data harus terurut

Sorting

Algoritma	Strategi	Kompleksitas	Stabil?
Bubble Sort	Iteratif	$O(n^2)$	Ya
Insertion Sort	Iteratif	$O(n^2)$	Ya
Merge Sort	D&C	$O(n \log n)$	Ya

Algoritma	Strategi	Kompleksitas	Stabil?
Quick Sort	D&C	$O(n \log n)$ rata-rata	Tidak

Visual Grafik



E. RANGKUMAN

Konsep	Inti
D&C	Divide → Conquer → Combine
Binary Search	Cari di array terurut — $O(\log n)$
Merge Sort	Urut dengan bagi-gabung — $O(n \log n)$
Divide	Pecah hingga 1 elemen (base case)
Combine	Gabung kembali secara terurut
Kompleksitas	D&C biasanya $O(n \log n)$ atau $O(\log n)$

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi